LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ahmad Nawfal Alfriraja 2609106076

Kelas C1 ‘26

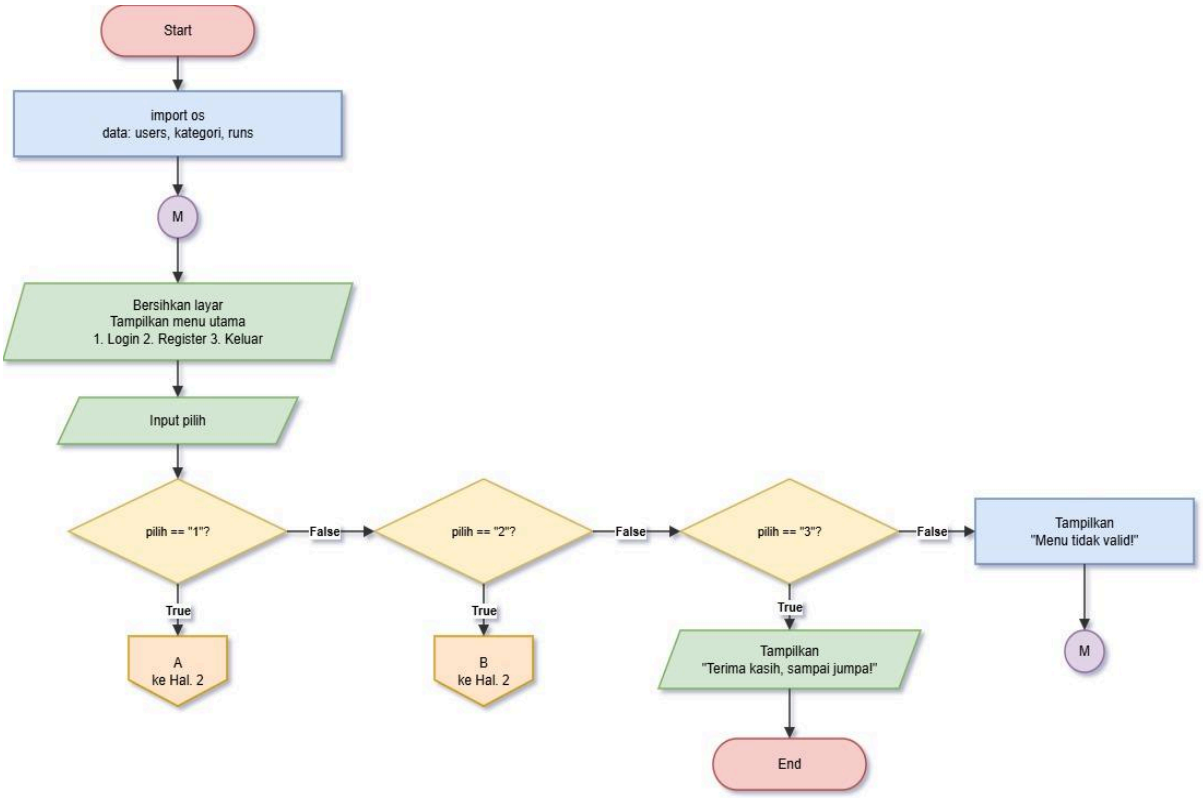
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

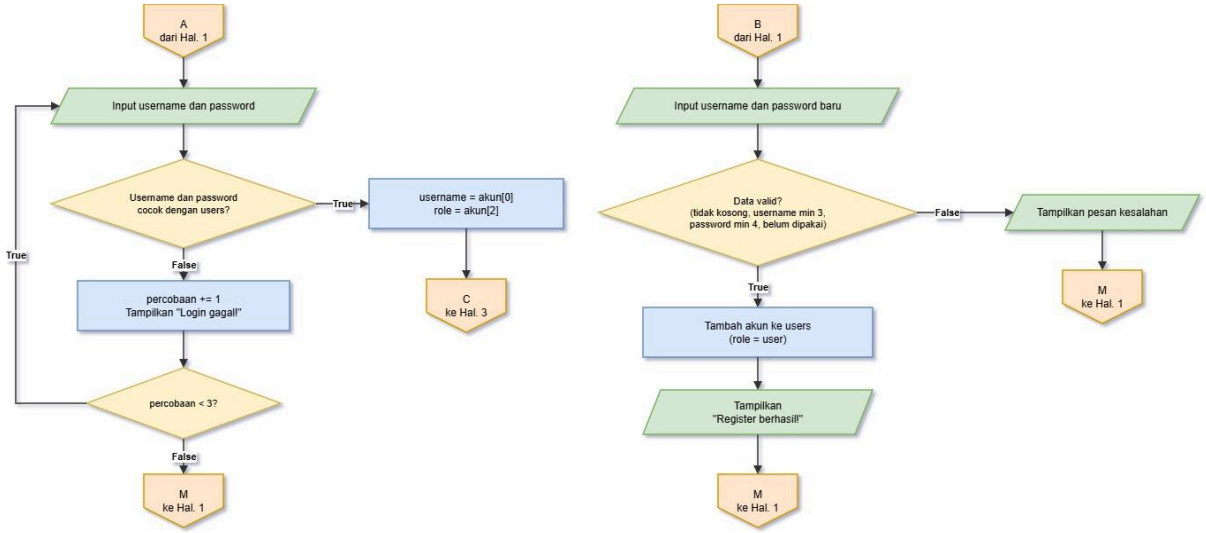
SAMARINDA

2026

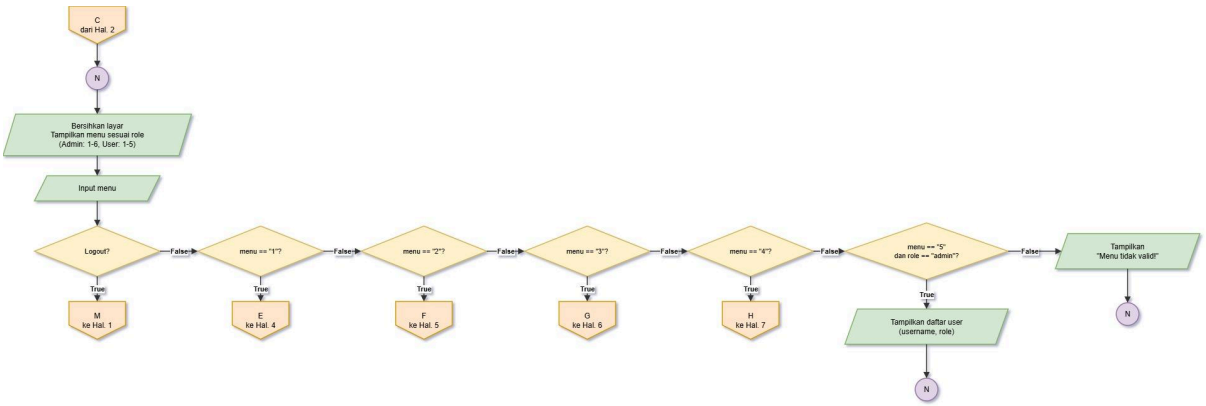
1. Flowchart



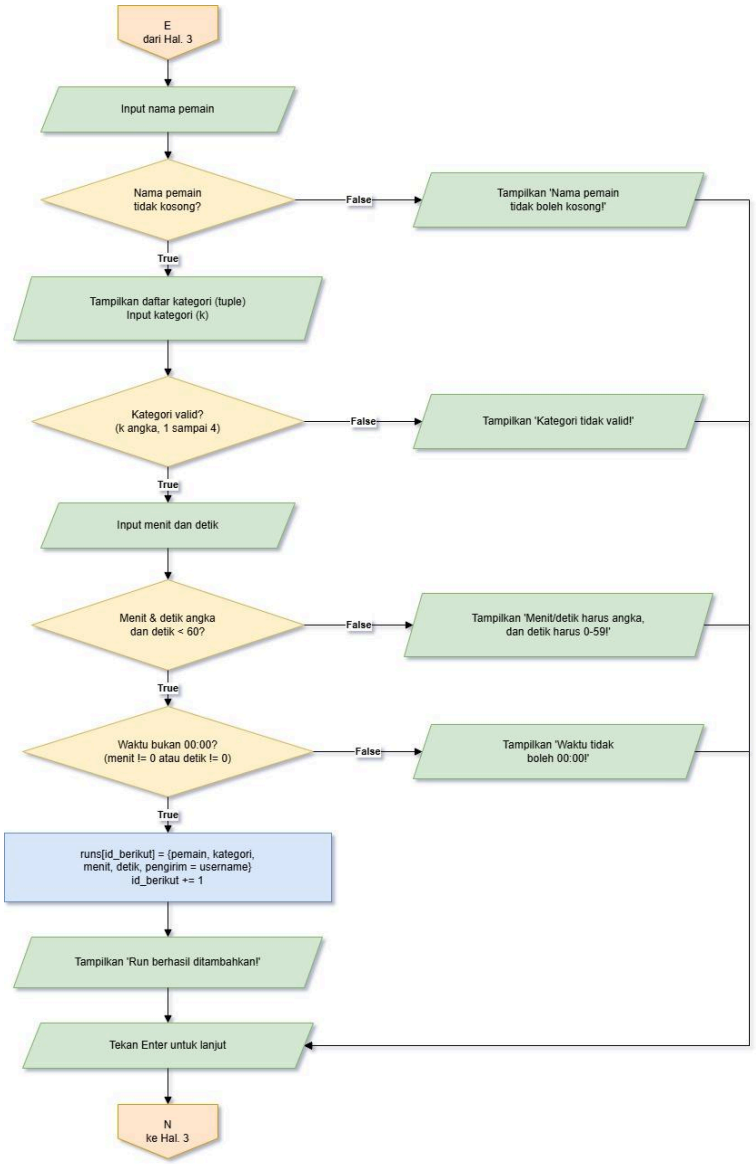
Gambar 1.1 *Program Utama*



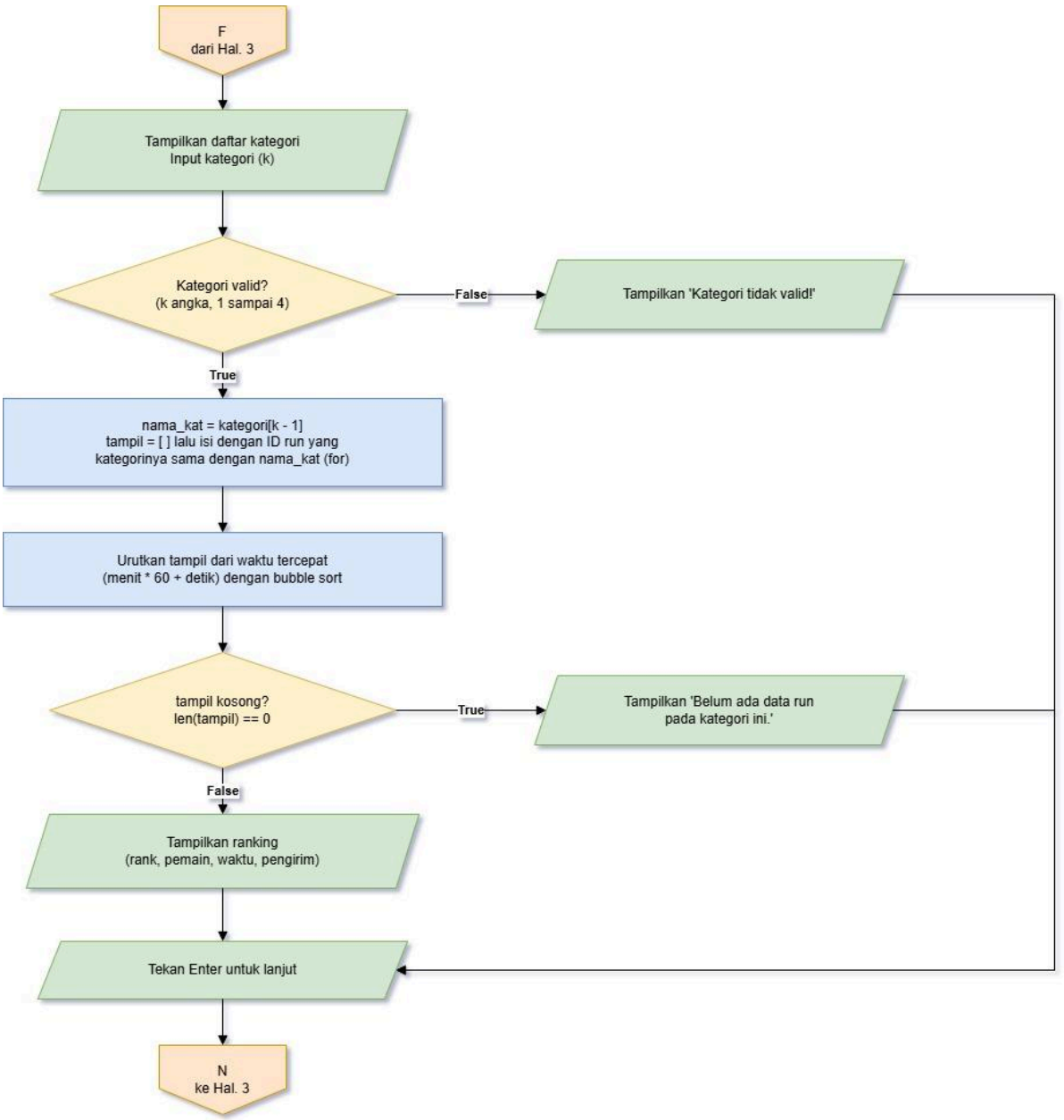
Gambar 1.2 *Login dan Register*



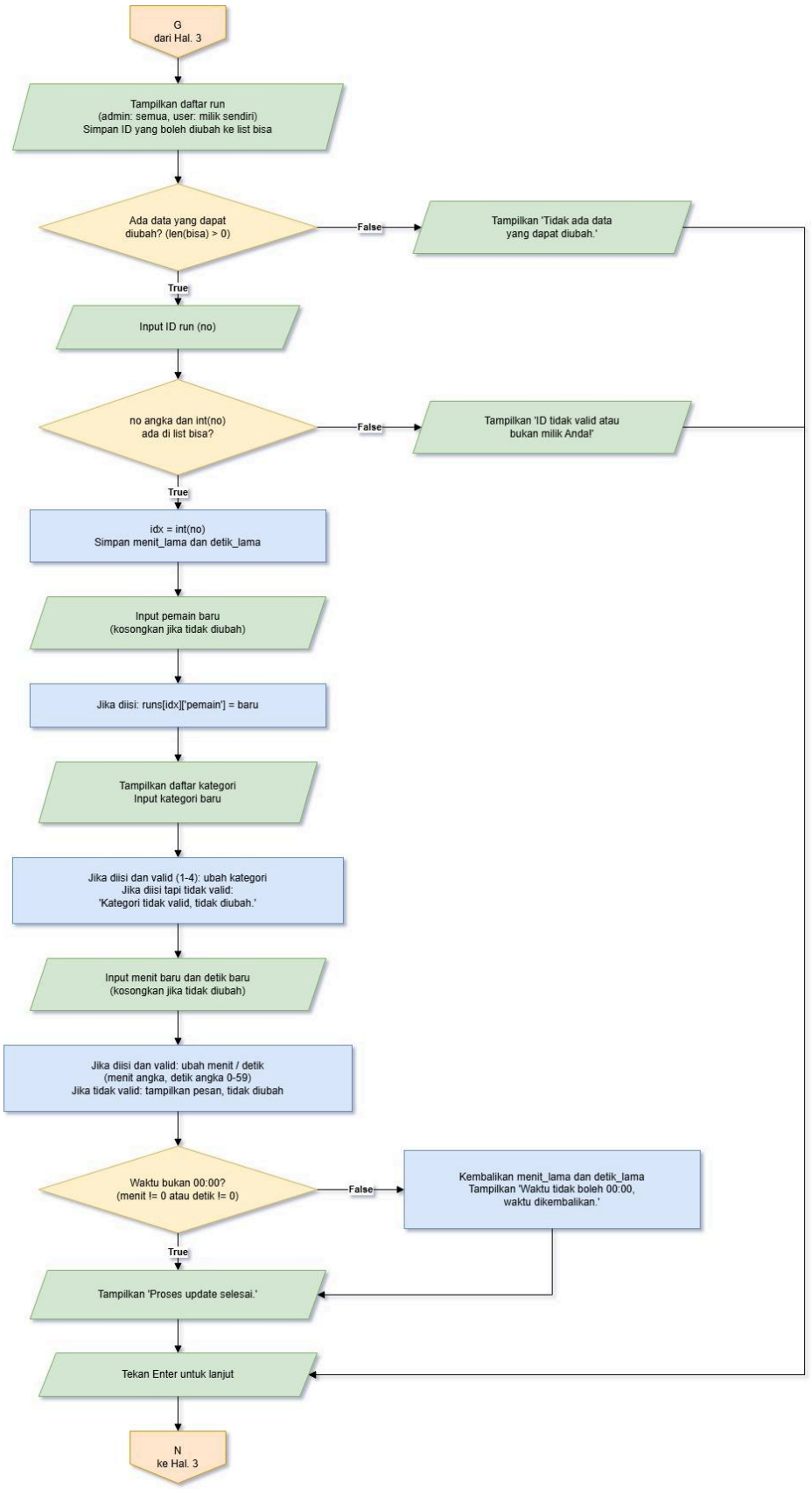
Gambar 1.3 *Menu Setelah Login*



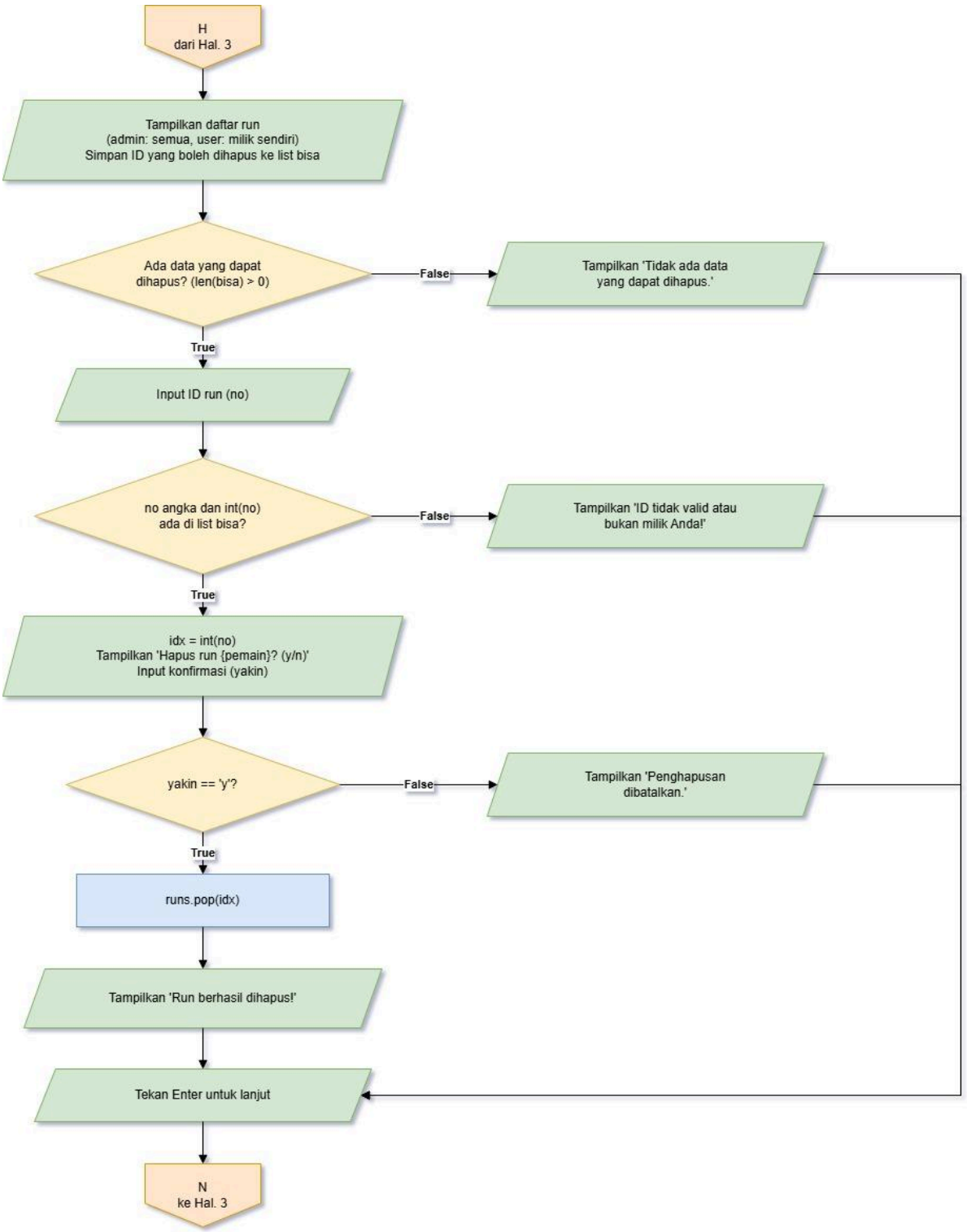
Gambar 1.4 *Tambah Catatan Speedrun*



Gambar 1.5 *Lihat Ranking*



Gambar 1.6 *Ubah Catatan Speedrun*



Gambar 1.7 *Hapus Catatan Speedrun*

2. Deskripsi Singkat Program

Ini adalah sebuah aplikasi konsol Python yang berjudul "Minecraft Speedrun Ranking" dan sebenarnya merupakan sebuah aplikasi timer speedrun serta memiliki opsi login dan pembatasan akses. Aplikasi ini memberikan pengguna opsi untuk login, mendaftar atau keluar pada saat pertama kali mencoba menjalankan aplikasi ini. Ada hingga 3 kesempatan untuk berhasil masuk login. Opsi pendaftaran memungkinkan Anda untuk membuat akun 'pengguna' baru dengan beberapa syarat seperti nama pengguna harus setidaknya memiliki 3 karakter dan kata sandi harus memiliki setidaknya 4 karakter dan nama pengguna juga tidak boleh duplikat. Setelah berhasil login pengguna dapat mengelola lari melalui aksi CRUD seperti menambahkan,menampilkan (pengguna dapat melihat peringkat berdasarkan sebuah kategori yang diurutkan berdasarkan waktu tercepat menggunakan metode Bubble Sort),mengubah sebuah lari (bidang kosong tidak akan diubah) dan penghapusan sebuah lari. Ada dua akses yang berbeda:admin dapat mengubah dan menghapus semua lari dan mendapatkan daftar pengguna dan pengguna hanya dapat mengedit atau menghapus lari mereka sendiri. Ada tiga kamus yaitu **users**, **runs** dan sebuah tuple **kategori** yang memiliki 4 kategori yang berarti semua informasi disimpan dalam memori dan akan dihapus ketika aplikasi ditutup.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan pengguna untuk masuk ke sistem. Pengguna diberi 3 kali kesempatan memasukkan username dan password. Jika berhasil, program menyimpan username dan role untuk menentukan hak akses. Jika gagal tiga kali, pengguna kembali ke menu utama.

```
berhasil = False
percobaan = 0
user_in = ""
```

```
while percobaan < 3 and berhasil == False:
    user_in = input("Username: ").strip()
    pass_in = input("Password: ").strip()
    if user_in in users and users[user_in]["password"] == pass_in:
        berhasil = True
    if berhasil == False:
        percobaan += 1
        print(f"Login gagal! Sisa percobaan: {3 - percobaan}")

if berhasil == False:
    print("Terlalu banyak percobaan gagal. Kembali ke menu utama.")
else:
    username = user_in
    role = users[username]["role"]
```

B. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk membuat akun baru dengan role user. Program memvalidasi input agar tidak kosong, username minimal 3 karakter, password minimal 4 karakter, dan username belum dipakai.

```
user_baru = input("Username baru: ").strip()
pass_baru = input("Password baru: ").strip()

sudah_ada = False
for nama in users:
    if nama.lower() == user_baru.lower():
        sudah_ada = True

if user_baru == "" or pass_baru == "":
    print("Username dan password tidak boleh kosong!")
elif len(user_baru) < 3:
    print("Username minimal 3 karakter!")
elif len(pass_baru) < 4:
    print("Password minimal 4 karakter!")
elif sudah_ada:
    print("Username sudah dipakai!")
else:
    users[user_baru] = {"password": pass_baru, "role": "user"}
    print("Register berhasil! Silakan login.")
    print("Username minimal 3 karakter!")
elif len(pass_baru) < 4:
    print("Password minimal 4 karakter!")
elif sudah_ada:
    print("Username sudah dipakai!")
```

```
else:
    users.append([user_baru, pass_baru, "user"])
    print("Register berhasil! Silakan login.")
```

C. Fitur Tambah Run

Fitur ini digunakan pengguna untuk menambah data run baru. Program memeriksa nama tidak kosong, kategori valid, menit dan detik berupa angka, detik berada di rentang 0-59, serta waktu tidak boleh 00:00.

```
pemain = input("Nama pemain: ").strip()
if pemain == "":
    print("Nama pemain tidak boleh kosong!")
else:
    for i in range(len(kategori)):
        print(f"{i + 1}. {kategori[i]}")
    k = input("Pilih kategori: ").strip()
    if k.isdigit() and 1 <= int(k) <= len(kategori):
        menit = input("Waktu - menit: ").strip()
        detik = input("Waktu - detik: ").strip()
        if menit.isdigit() and detik.isdigit() and int(detik) < 60:
            if int(menit) == 0 and int(detik) == 0:
                print("Waktu tidak boleh 00:00!")
            else:
                runs[id_berikut] = {
                    "pemain": pemain,
                    "kategori": kategori[int(k) - 1],
                    "menit": int(menit),
                    "detik": int(detik),
                    "pengirim": username
                }
                id_berikut += 1
                print("Run berhasil ditambahkan!")
        else:
            print("Menit/detik harus angka, dan detik harus 0-59!")
    else:
        print("Kategori tidak valid!")
```

D. Fitur Lihat Ranking

Fitur ini digunakan untuk menampilkan peringkat run berdasarkan kategori. Waktu setiap run diubah menjadi total detik, lalu data diurutkan dengan bubble sort sehingga waktu tercepat berada di peringkat teratas.

```
nama_kat = kategori[int(k) - 1]

# kumpulkan ID run pada kategori terpilih
tampil = []
for id_run in runs:
    if runs[id_run]["kategori"] == nama_kat:
        tampil.append(id_run)

# bubble sort: waktu tercepat paling atas
for i in range(len(tampil)):
    for j in range(len(tampil) - i - 1):
        a = runs[tampil[j]]
        b = runs[tampil[j + 1]]
        waktu_a = a["menit"] * 60 + a["detik"]
        waktu_b = b["menit"] * 60 + b["detik"]
        if waktu_a > waktu_b:
            temp = tampil[j]
            tampil[j] = tampil[j + 1]
            tampil[j + 1] = temp

if len(tampil) == 0:
    print("Belum ada data run pada kategori ini.")
else:
    print(f"{'Rank':<6}{'Pemain':<18}{'Waktu':<10}{'Pengirim'}")
    print("-" * 45)
    for i in range(len(tampil)):
        r = runs[tampil[i]]
        print(f"{i + 1:<6}{r['pemain']:<18}{r['menit']:02d}:{r['detik']:02d}
{r['pengirim']}")
```

E. Fitur Ubah Run

Fitur ini digunakan untuk mengubah data run. Admin dapat mengubah semua run, sedangkan user hanya dapat mengubah run miliknya sendiri. Jika input dikosongkan, data lama tidak diubah.

```
bisa = []
print(f"{'ID':<5}{'Pemain':<18}{'Kategori':<20}{'Waktu':<9}{'Pengirim'}")
print("-" * 60)
for id_run in runs:
    r = runs[id_run]
    if role == "admin" or r["pengirim"] == username:
        bisa.append(id_run)

print(f"{id_run:<5}{r['pemain']:<18}{r['kategori']:<20}{r['menit']:02d}:{r['deti
k']:02d}    {r['pengirim']}")

if len(bisa) == 0:
```

```
    print("Tidak ada data yang dapat diubah.")
else:
    no = input("ID run yang diubah: ").strip()
    if no.isdigit() and int(no) in bisa:
        idx = int(no)
        menit_lama = runs[idx]["menit"]
        detik_lama = runs[idx]["detik"]
        print("Kosongkan input jika tidak ingin mengubah.")

        baru = input(f"Pemain [{runs[idx]['pemain']}]: ").strip()
        if baru != "":
            runs[idx]["pemain"] = baru

        for i in range(len(kategori)):
            print(f"{i + 1}. {kategori[i]}")
        kat_baru = input(f"Kategori [{runs[idx]['kategori']}]: ").strip()
        if kat_baru != "":
            if kat_baru.isdigit() and 1 <= int(kat_baru) <= len(kategori):
                runs[idx]["kategori"] = kategori[int(kat_baru) - 1]
            else:
                print("Kategori tidak valid, tidak diubah.")

        menit_baru = input(f"Menit [{runs[idx]['menit']}]: ").strip()
        if menit_baru != "":
            if menit_baru.isdigit():
                runs[idx]["menit"] = int(menit_baru)
            else:
                print("Menit harus angka, tidak diubah.")

        detik_baru = input(f"Detik [{runs[idx]['detik']}]: ").strip()
        if detik_baru != "":
            if detik_baru.isdigit() and int(detik_baru) < 60:
                runs[idx]["detik"] = int(detik_baru)
            else:
                print("Detik harus angka 0-59, tidak diubah.")

        if runs[idx]["menit"] == 0 and runs[idx]["detik"] == 0:
            runs[idx]["menit"] = menit_lama
            runs[idx]["detik"] = detik_lama
            print("Waktu tidak boleh 00:00, waktu dikembalikan.")
        print("Proses update selesai.")
    else:
        print("ID tidak valid atau bukan milik Anda!")
```

F. Fitur Hapus Run

Fitur ini digunakan untuk menghapus data run. Hak aksesnya sama dengan fitur ubah, dan pengguna harus mengonfirmasi dengan y sebelum data benar-benar dihapus.

```
bisa = []
print(f"{'ID':<5}{'Pemain':<18}{'Kategori':<20}{'Waktu':<9}{'Pengirim'}")
print("-" * 60)
for id_run in runs:
    r = runs[id_run]
    if role == "admin" or r["pengirim"] == username:
        bisa.append(id_run)

print(f"{id_run:<5}{r['pemain']:<18}{r['kategori']:<20}{r['menit']:02d}:{r['deti
k']:02d}    {r['pengirim']}")

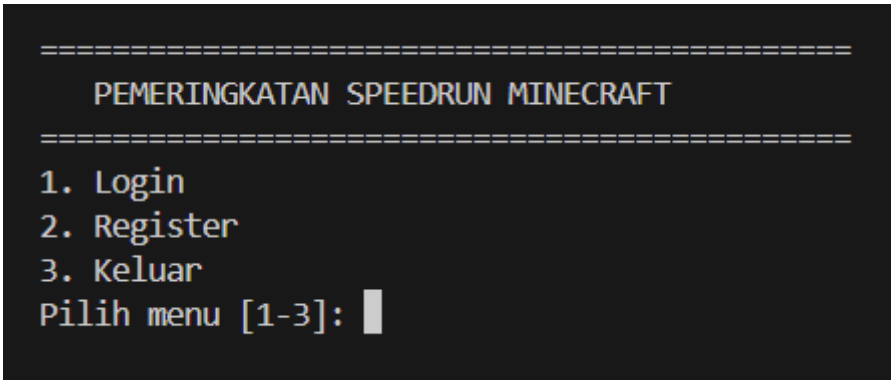
if len(bisa) == 0:
    print("Tidak ada data yang dapat dihapus.")
else:
    no = input("ID run yang dihapus: ").strip()
    if no.isdigit() and int(no) in bisa:
        idx = int(no)
        yakin = input(f"Hapus run {runs[idx]['pemain']}? (y/n):
").strip().lower()
        if yakin == "y":
            runs.pop(idx)
            print("Run berhasil dihapus!")
        else:
            print("Penghapusan dibatalkan.")
    else:
        print("ID tidak valid atau bukan milik Anda!")
```

G. Fitur Lihat Daftar User (Admin)

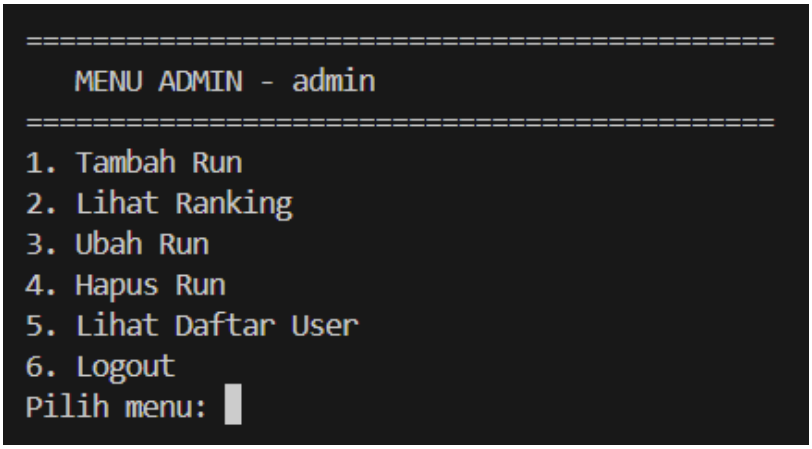
Fitur ini hanya muncul untuk role admin dan menampilkan seluruh akun yang terdaftar beserta rolenya.

```
elif menu == "5" and role == "admin":
    print(f"{'No':<5}{'Username':<18}{'Role'}")
    print("-" * 35)
    nomor = 1
    for nama in users:
        print(f"{nomor:<5}{nama:<18}{users[nama]['role']}")
        nomor += 1
```

4. Hasil Output



Gambar 4.1 *Menu Utama*



Gambar 4.2 *Menu Admin*

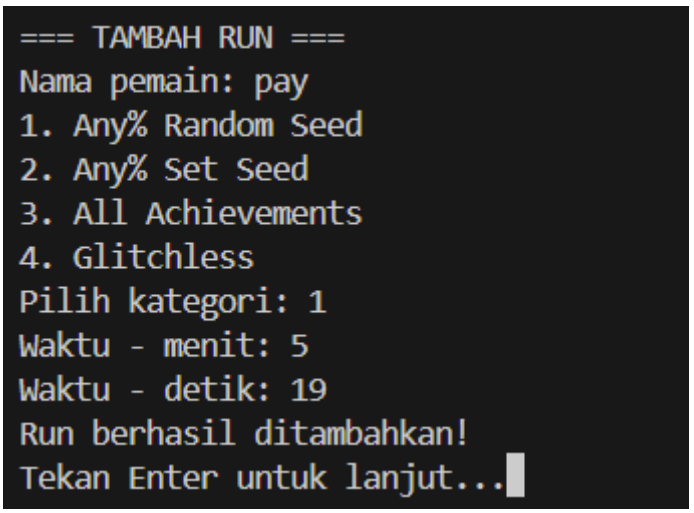
```
=== RANKING SPEEDRUN ===
1. Any% Random Seed
2. Any% Set Seed
3. All Achievements
4. Glitchless
Pilih kategori: 1

Ranking kategori: Any% Random Seed
Rank  Pemain            Waktu     Pengirim
-------------------------------------------
1     Herobrine         01:11     admin
2     Clementdav        09:22     Clementdav
3     Dream             19:24     Dream
Tekan Enter untuk lanjut...
```

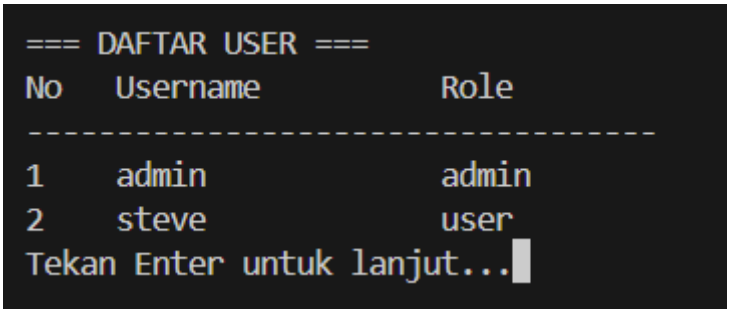
Gambar 4.3 *Lihat Rangking*

```
=== HAPUS RUN ===
No   Pemain            Kategori            Waktu    Pengirim
-------------------------------------------------------------
1    Steve             Any% Set Seed       09:58    steve
2    Clementdav        Any% Random Seed    09:22    Clementdav
3    Dream             Any% Random Seed    19:24    Dream
4    Herobrine         Any% Random Seed    01:11    admin
Nomor run yang dihapus: 1
Hapus run Steve? (y/n): y
Run berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

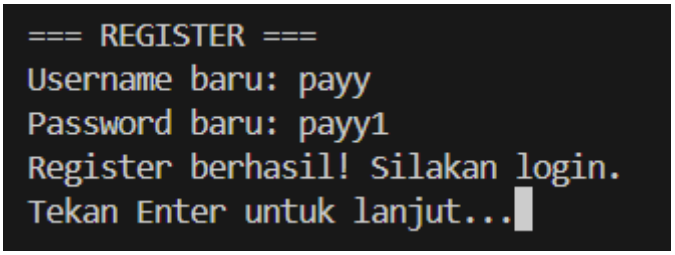
Gambar 4.4 *Tampilan Admin Hapus Run*



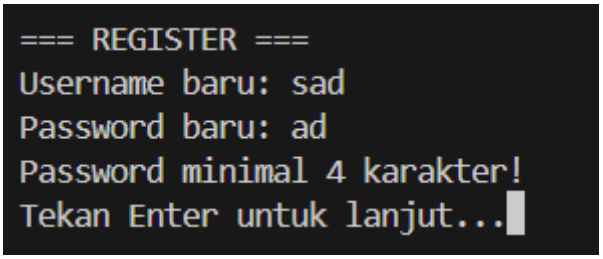
Gambar 4.5 *Tampilan Tambah Catatan Speedrun*



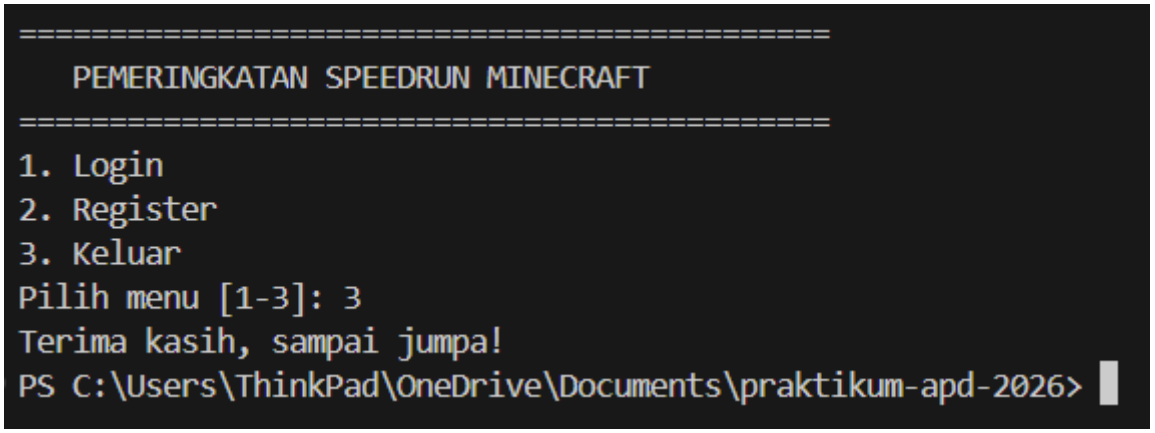
Gambar 4.6 *Tampilan Daftar User*



Gambar 4.7 *Menu Register*



Gambar 4.7 *Menu Register Error*

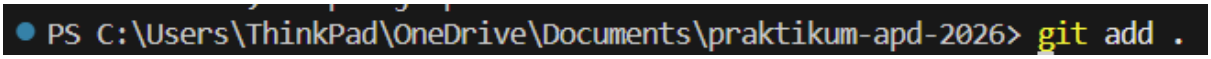


Gambar 4.8 *Keluar dari program*

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Tahap ini menandai perubahan mana yang ingin disimpan dalam commit.



Gambar 5.2 *Git Add*

5.2 Git Commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam riwayat Git. Biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "postest enam nam"
[main d6d25bd] postest enam nam
 3 files changed, 312 insertions(+)
 rename Kelas/{kelas4.py => pertemuan4.py} (100%)
 create mode 100644 Kelas/pertemuan6.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-6/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-6.py
```

Gambar 5.2 *Git Commit*

5.3 Git Push

Digunakan untuk mengirim atau mengunggah commit dari komputer ke repository online, seperti GitHub. Dengan begitu, perubahan yang sudah di-commit dapat tersimpan di repository dan dapat dilihat secara online.

```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (15/15), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 3.67 KiB | 1.83 MiB/s, done.
Total 10 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Payy3/praktikum-apd-2026
   f906a3a..0ce16bb  main -> main
```

Gambar 5.3 *Git Push*